

软件学院综合性、设计性实验报告

专业:计算机科学与技术 班级:18 计科移动开发班 2020—2021 学年第一学期

课程名称	编译原理	指导教师	张聪品
学号姓名	1828324013 杨国旭		
实验地点	过街楼 404 实验室	实验时间	2020.10.01
项目名称	语法分析器的构造	实验类型	综合性/设计性

一、实验目的

设计并实现一个语法分析器，实现对源程序文本文件的读取，并能够对待分析的文法进行分析，实现简单的语法分析操作。

二、实验仪器或设备

实验环境:Microsoft Visual Studio 2019

编程环境:C++

三、总体设计（设计原理、设计方案及流程等）

程序输入/输出示例：

对下列文法，用 LL（1）分析法对任意输入的符号串进行分析：

原文法：

$$E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$$
$$T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$$
$$F \rightarrow id \mid (E) \mid num$$

其中： id: a-f, A-F, num:0-9

消左递归：

$$E \rightarrow TA \quad A \rightarrow +TA \quad A \rightarrow -TA \quad A \rightarrow \epsilon$$
$$T \rightarrow FB \quad B \rightarrow *FB \quad B \rightarrow /FB \quad B \rightarrow \epsilon$$
$$F \rightarrow i \quad F \rightarrow (E) \quad F \rightarrow n$$

其中： i:id, n:num, e:E→TG

FIRST 集&FOLLOW 集:

	TA	+TA	-TA	E	FB	*FB	/FB	e	i	(E)	n
FIRST	i,(n	+	-	E	i,(n	*	/	e	i	(	n

	E	A	T	B	F
FOLLOW	#,)	#,)	+, -, #,)	+, -, #,)	*, /, +, -, #,)

输出的格式如下:

(1)输入一以#结束的符号串(包括+—*/ () i#):

(2)输出过程如下:

栈	输入	输出
#E	(a-1)*(3+4/2)+((8*2))#	E->TA

(3) 输入符号串为非法符号串(或者为合法符号串)

注意:

- 1.表达式中允许使用运算符 (+-*/)、分割符 (括号)、字符 i, 结束符#;
- 2.如果遇到错误的表达式, 应输出错误提示信息 (该信息越详细越好);
- 3.测试用的表达式可以事先放在文本文件中, 一行存放一个表达式, 同时以分号分割。同时将预期的输出结果写在另一个文本文件中, 以便和输出进行对照;

四、实验步骤 (包括主要步骤、代码分析等)

1. 需求分析:

a) 输入及其范围

输入为文法, 表达式中允许使用运算符 (+-*/)、分割符 (括号)、字符 a。

b) 输出形式

栈	输入	输出
#E	(a-1)*(3+4/2)+((8*2))#	E->TA

程序功能

根据输入的文法进行分析, 利用 LL (1) 控制程序根据显示栈栈顶内容、向前看符号以及

LL (1) 分析表，对输入符号串自上而下的分析过程
测试数据

输入：文件“fin.txt”输入待分析串

输出：命令行界面输出预测分析表，LL(1)分析过程输出至“fout.txt”

2. 概要设计

a) 数据类型的定义

```
vector<vector<string>> table(5,vector<string>(9)) //预测分析表
vector<string> G //消除左递归后的文法产生式
map<char, int> index //文法符号到下标的转换字典
string terminal("in+-*/()#") //终结符
string nonTerminal("EATBF") //非终结符
vector<string> First // 产生式右部符号串的 first 集
vector<string> Follow //非终结符的 follow 集
```

b) 主程序流程

3. 详细设计

1. int main()

```
{
    for(文法 G 每个产生式 itG, itFirst 为其右部符号串的 first 集){
        x = itG 左部非终结符号的下标;
        for(itFirst 中的每个终结符号 first){
            y = 终结符号 first 的下标;
            把 itG 加入分析表 G[x][y];
        }
    }
    if(终结符号 first == epsilon)
        for(Follow 集中的每个符号 follow){
            y = follow 的下标;
            把 itG 加入分析表 G[x][y];
        }
    for (所有非终结符号的 Follow 集)
        if (对应表项为空)
            写入 synch;
    将分析表输出到命令行界面;
    return analysis();
}

2. int analysis(void)
{
    从文件 fin.txt 读取待分析串到 s;
    s 末尾加'#';
    分析栈 vector<char> analyStack;
```

```

向栈压入‘#’、‘E’;
ip 指向 s 的第一个字符;
do{
    top 是栈顶符号;
    cur 是 ip 所指向的输入符号;
    if (cur 是字母)  cur = ‘i’;
    if (cur 是数字)  cur = ‘n’;
    if (top 是终结符号或‘#’) {
        if (top == cur) {从栈顶弹出 cur; ip 前移一个位置; }
        else error;
    }
    else{
        x = top 对应下标;      y = cur 对应下标;
        产生式 production = table[x][y];
        if (production 非空) {
            栈顶弹出 cur;
            把 production 右部逆序压栈;
            输出 production;
        }
        else  error;
    }
} while (top != ‘#’);
}

```

4. 运行结果

将预分析的语法输入至 fin.txt 文件内



fin.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))$

运行程序进行语法分析

C:\Users\ygx79\Desktop\语法分析之 LL1分析法实现\语法分析之 LL1分析法实现\LL(1)\LL(1).exe

预测分析表:

	i	n	+	-	*	/	(	)	\$
E	E→TA	E→TA					E→TA	synch	synch
A			A→+TA	A→-TA				A→e	A→e
T	T→FB	T→FB	synch	synch			T→FB	synch	synch
B			B→e	B→e	B→*FB	B→/FB		B→e	B→e
F	F→i	F→n	synch	synch	synch	synch	F→(E)	synch	synch

成功读取待分析串:

$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))$

分析结果已输出至 fout.txt.

Process exited after 0.07151 seconds with return value 0

请按任意键继续. . .

语法分析结果如下

栈	输入	输出
\$E	$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	E->TA
\$AT	$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	T->FB
\$ABF	$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	F->(E)
\$AB)E(	$(a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)E	$a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	E->TA
\$AB)AT	$a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	T->FB
\$AB)ABF	$a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	F->i
\$AB)ABi	$a-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)AB	$-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	B->e
\$AB)A	$-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	A->-TA
\$AB)AT-	$-1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)AT	$1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	T->FB
\$AB)ABF	$1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	F->n
\$AB)ABn	$1)*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)AB	$)*(3+4/2)+((8*2))\$$	B->e
\$AB)A	$)*(3+4/2)+((8*2))\$$	A->e
\$AB)	$)*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB	$*(3+4/2)+((8*2))\$$	B->*FB
\$ABF*	$*(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$ABF	$(3+4/2)+((8*2))\$$	F->(E)
\$AB)E(	$(3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)E	$3+4/2)+((8*2))\$$	E->TA
\$AB)AT	$3+4/2)+((8*2))\$$	T->FB
\$AB)ABF	$3+4/2)+((8*2))\$$	F->n
\$AB)ABn	$3+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)AB	$+4/2)+((8*2))\$$	B->e
\$AB)A	$+4/2)+((8*2))\$$	A->+TA
\$AB)AT+	$+4/2)+((8*2))\$$	
\$AB)AT	$4/2)+((8*2))\$$	T->FB
\$AB)ABF	$4/2)+((8*2))\$$	F->n

\$AB)	$) + ((8*2))\$$
\$AB	$+ ((8*2))\$$ B->e
\$A	$+ ((8*2))\$$ A->+TA
\$AT+	$+ ((8*2))\$$
\$AT	$((8*2))\$$ T->FB

```

fout.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

$AB)A          )+((8*2))$  A->e
$AB)           )+((8*2))$
$AB            +((8*2))$  B->e
$A             +((8*2))$  A->+TA
$AT+          +((8*2))$
$AT            ((8*2))$  T->FB
$ABF           ((8*2))$  F->(E)
$AB)E(         ((8*2))$
$AB)E          (8*2))$  E->TA
$AB)AT         (8*2))$  T->FB
$AB)ABF        (8*2))$  F->(E)
$AB)AB)E(      (8*2))$
$AB)AB)E       8*2))$  E->TA
$AB)AB)AT      8*2))$  T->FB
$AB)AB)ABF     8*2))$  F->n
$AB)AB)ABn     8*2))$
$AB)AB)AB      *2))$  B->*FB
$AB)AB)ABF*    *2))$
$AB)AB)ABF     2))$  F->n
$AB)AB)ABn     2))$
$AB)AB)AB      ))$  B->e
$AB)AB)A       ))$  A->e
$AB)AB)        ))$
$AB)AB         )$  B->e
$AB)A          )$  A->e
$AB)           )$
$AB            $  B->e
$A             $  A->e
$              $

```

五、总结

通过这次实验清晰的理解了词法分析器的原理,对现代编译原理技术有了清晰的了解,为学习语法分析打好了基础

教师签名:

年 月 日